



Piano di Qualifica_G

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
0.1.0	2026-05-14	Approvato	The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.1.0	2026-05-14	A. Marini	-	A. Marini	Creazione prima versione del documento Piano di Qualifica _G . Inserimento struttura iniziale, riferimenti, metriche di qualità e strategia di testing.

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Glossario	5
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Riferimenti normativi	6
1.4.2	Riferimenti informativi	6
2	Metriche di qualità del processo	6
2.1	Fornitura	7
2.2	Sviluppo	7
2.3	Documentazione	8
2.4	Verifica	8
3	Metriche di qualità del prodotto	8
3.1	Funzionalità	9
3.2	Affidabilità	9
3.3	Usabilità	10
3.4	Efficienza	10
3.5	Manutenibilità	11
3.6	Sicurezza	11
4	Strategia di verifica e testing	11
4.1	Stati dei test	12
4.2	Copertura del codice	12
4.3	Test unitari	12
4.4	Test di integrazione	13
4.5	Test di sistema	13
4.6	Test di regressione	14
4.7	Test di accettazione	14
5	Tracciamento dei test	14
5.1	Test di sistema principali	14
5.2	Test di accettazione principali	15
6	Cruscotto di valutazione	16
6.1	Interpretazione dei valori	16
6.2	Frequenza di aggiornamento	17

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il *Piano di Qualifica* adottato dal gruppo *The Bitless* per il progetto *Second Brain*, relativo al capitolato_G C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

Il Piano di Qualifica_G ha lo scopo di definire in modo esplicito gli obiettivi di qualità perseguiti durante lo sviluppo_G del prodotto software e le modalità con cui tali obiettivi vengono misurati, controllati e progressivamente migliorati.

Il documento raccoglie quindi:

- le metriche utilizzate per valutare la qualità dei processi interni al gruppo;
- le metriche utilizzate per valutare la qualità del prodotto software;
- la strategia di verifica_G e validazione_G adottata;
- la classificazione dei test_G previsti;
- i criteri con cui interpretare i risultati raccolti nel cruscotto di valutazione.

Il Piano di Qualifica_G non ha l'obiettivo di sostituire le *Norme di Progetto*, nelle quali vengono definite le procedure operative seguite dal gruppo. Esso stabilisce invece quali aspetti devono essere misurati, quali valori sono considerati accettabili e quali valori rappresentano un risultato ottimale.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto richiesto dal capitolato_G C6 consiste in un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown, arricchita dall'integrazione_G con un Large Language Model_G.

L'applicazione deve permettere all'utente di:

- scrivere testo Markdown in un'area di editing;
- visualizzare il risultato formattato in una zona di rendering;
- applicare operazioni basate su LLM_G al testo completo o a una selezione;
- riassumere, riscrivere e tradurre il testo;
- ottenere analisi critiche secondo il modello dei sei cappelli per pensare_G;
- generare un testo completo a partire da un prompt;
- salvare e recuperare note in formato testuale.

La qualità del prodotto deve quindi essere valutata non solo rispetto alla correttezza funzionale, ma anche rispetto alla facilità d'uso, alla stabilità dell'interazione con il modello linguistico, alla manutenibilità_G del codice e alla verificabilità delle funzionalità principali.

1.3 Glossario

Per evitare ambiguità terminologiche, i termini tecnici, di dominio_G o potenzialmente equivoci sono definiti nel documento *Glossario*. Alla prima occorrenza significativa nel presente documento, tali termini devono essere interpretati secondo la definizione riportata nel Glossario.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto v0.1.0**
Documento interno del gruppo *The Bitless*, contenente le procedure operative, gli strumenti adottati e le convenzioni seguite nello svolgimento del progetto.
- **Piano di Progetto v0.1.0**
Documento interno del gruppo *The Bitless*, contenente la pianificazione delle attività, la stima dei costi, la gestione dei rischi e il consuntivo di avanzamento.
- **Analisi dei Requisiti v2.0.0**
Documento esterno del gruppo *The Bitless*, contenente la descrizione dei casi d'uso_G, dei Requisiti Funzionali_G, dei requisiti_G non funzionali e dei vincoli di progetto.
- **Capitolato C6 – Second Brain**
Capitolato_G proposto dall'azienda Zucchetti per il corso di Ingegneria del Software 2025/2026.

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v0.1.0**
Documento contenente le definizioni dei termini rilevanti utilizzati nei prodotti documentali del gruppo.
- **Slide T07 – Qualità del software**
Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
- **Slide T08 – Qualità del software**
Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
- **ISO/IEC 25010**
Standard utilizzato come riferimento informativo per la classificazione delle caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **Documentazione Markdown**
Riferimento informativo per la sintassi Markdown e per le funzionalità di rendering previste dal prodotto.
- **Documentazione API compatibili con OpenAI**
Riferimento informativo per l'integrazione_G con modelli linguistici tramite chiamate HTTP.

2 Metriche di qualità del processo

Le metriche di qualità del processo permettono di controllare il modo in cui il gruppo organizza e svolge le proprie attività. Esse non misurano direttamente il comportamento del prodotto finale, ma valutano l'efficacia della pianificazione, la stabilità dei requisiti_G, la qualità della documentazione, l'efficienza delle verifiche e la sostenibilità del lavoro.

Nel presente documento le metriche di processo sono identificate con il prefisso **MPC**, acronimo di *Metrica di Processo e Controllo*. Ogni metrica è associata a:

- un identificativo univoco;

- un nome descrittivo;
- una soglia di accettabilità;
- un valore ottimale.

Le soglie riportate hanno lo scopo di aiutare il gruppo a interpretare i dati raccolti durante il progetto. Il raggiungimento del valore accettabile indica che il processo è sotto controllo; il raggiungimento del valore ottimale indica invece una condizione pienamente soddisfacente.

2.1 Fornitura

Le metriche relative alla fornitura misurano l'andamento del progetto rispetto alla pianificazione economica e temporale. Esse permettono di confrontare quanto era stato previsto con quanto è stato effettivamente realizzato.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-PV	Planned Value	> 0	Coerente con la pianificazione approvata
MPC-EV	Earned Value	$\geq 80\%$ del valore pianificato	$\geq$ Planned Value
MPC-AC	Actual Cost _G	$\leq 120\%$ del costo pianificato	$\leq$ costo pianificato
MPC-CV	Cost Variance	$\geq -10\%$	≥ 0
MPC-SV	Schedule Variance	$\geq -10\%$	≥ 0
MPC-EAC	Estimate At Completion	$\leq 110\%$ del budget _G	$\leq$ budget _G approvato
MPC-ETC	Estimate To Complete	Valore definito e aggiornato	Valore coerente con il piano a finire
MPC-TCR	Task _G Completion Rate	$\geq 85\%$	100%
MPC-TS	Task _G Slippage	$\leq 15\%$	0%

Tabella 2: Metriche per la qualità del processo di fornitura.

2.2 Sviluppo

Le metriche relative allo sviluppo_G controllano la stabilità del lavoro tecnico e la capacità del gruppo di introdurre modifiche in modo ordinato, verificabile e tracciabile.

Nel progetto *Second Brain*, particolare attenzione viene posta alla stabilità dei requisiti_G collegati all'integrazione_G con LLM_G, poiché la natura esplorativa del capitolato_G può portare a raffinamenti progressivi dei prompt, delle funzioni disponibili e delle modalità di interazione con il testo.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-RSI	Requirements Stability Index	$\geq 80\%$	100%
MPC-PRCT	Pull Request _G Cycle Time	≤ 72 ore	≤ 24 ore

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-MR	Merge _G Rework	$\leq 20\%$ delle pull request _G	$\leq 5\%$ delle pull request _G
MPC-IR	Issue _G Reopening Rate	$\leq 15\%$	0%

Tabella 3: Metriche per la qualità del processo di sviluppo.

2.3 Documentazione

Le metriche relative alla documentazione misurano la leggibilità, la correttezza e la verificabilità dei documenti prodotti. Poiché i documenti rappresentano il principale mezzo di comunicazione verso committente_G, proponenti e docenti, essi devono essere chiari, aggiornati e coerenti tra loro.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-IG	Indice di Gulpease	≥ 40	≥ 60
MPC-CO	Correttezza ortografica	Nessun errore grave	0 errori
MPC-CD	Completezza documentale	$\geq 90\%$ sezioni previste	100% sezioni previste
MPC-CR	Coerenza dei riferimenti	$\geq 95\%$ riferimenti validi	100% riferimenti validi

Tabella 4: Metriche per la qualità della documentazione.

2.4 Verifica

Le metriche relative alla verifica_G misurano l'efficacia delle attività di controllo svolte sul prodotto e sui documenti. Esse permettono di valutare se gli errori vengono individuati tempestivamente e se le correzioni introdotte risultano effettivamente risolutive.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPC-CC	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 90\%$
MPC-TSR	Test _G Success Rate	$\geq 95\%$	100%
MPC-DD	Defect Density	≤ 2 difetti per componente	0 difetti aperti
MPC-TR	Test _G Requirements Coverage	100% requisiti _G obbligatori coperti	100% requisiti _G coperti
MPC-QMS	Quality Metrics Satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Metriche per la qualità del processo di verifica.

3 Metriche di qualità del prodotto

Le metriche di qualità del prodotto misurano le caratteristiche del software realizzato. A differenza delle metriche di processo, esse valutano direttamente il comportamento dell'applicazione, la sua affidabilità, la sua facilità d'uso e la sua capacità di soddisfare i requisiti_G del capitolato_G.

Nel presente documento le metriche di prodotto sono identificate con il prefisso **MPD**, acronimo di *Metrica di Prodotto*. Le caratteristiche considerate sono:

- funzionalità;
- affidabilità;
- usabilità;
- efficienza;
- manutenibilità_G;
- sicurezza.

3.1 Funzionalità

Le metriche di funzionalità misurano quanto il prodotto soddisfa i requisiti_G individuati nell'Analisi dei Requisiti_G. Per il progetto *Second Brain*, la copertura dei requisiti_G obbligatori è particolarmente importante, poiché il capitolato_G richiede un insieme minimo di funzionalità necessarie per considerare accettabile il prodotto.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-CRO	Copertura requisiti _G obbligatori	100%	100%
MPD-CRD	Copertura requisiti _G desiderabili	$\geq 50\%$	$\geq 80\%$
MPD-CROp	Copertura requisiti _G opzionali	$\geq 0\%$	$\geq 60\%$
MPD-CLLM	Copertura funzioni LLM _G obbligatorie	100%	100%
MPD-CMD	Correttezza rendering Markdown	$\geq 95\%$ casi previsti	100% casi previsti
MPD-SN	Salvataggio e recupero note	100% casi obbligatori	100% casi obbligatori

Tabella 6: Metriche per la qualità funzionale del prodotto.

3.2 Affidabilità

Le metriche di affidabilità misurano la capacità del prodotto di mantenere un comportamento corretto anche in presenza di input_G non ottimali, errori di comunicazione o risposte inattese da parte del modello linguistico.

Nel contesto del capitolato_G C6, l'affidabilità riguarda in particolare:

- la stabilità dell'editor durante la scrittura;
- la conservazione del testo inserito dall'utente;
- la gestione degli errori provenienti dall'LLM_G;
- la capacità di evitare perdita di dati durante salvataggio e caricamento delle note.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-DL	Data Loss	0 perdite nei casi principali	0 perdite in ogni test_G
MPD-EH	Error Handling	$\geq 90\%$ errori gestiti	100% errori gestiti
MPD-SR	Session Recovery	Recupero testo nei casi previsti	Recupero completo e automatico
MPD-AR	Availability Rate	$\geq 95\%$ durante i test_G	$\geq 99\%$ durante i test_G

Tabella 7: Metriche per la qualità dell'affidabilità.

3.3 Usabilità

Le metriche di usabilità valutano la facilità con cui l'utente può comprendere e utilizzare l'applicazione. Il prodotto deve risultare accessibile anche a utenti non esperti, come richiesto dalla natura del capitolato $_G$.

L'interfaccia deve permettere di distinguere chiaramente:

- l'area di editing Markdown;
- l'area di rendering;
- i comandi base sul testo;
- i comandi collegati all'LLM $_G$;
- le funzioni di salvataggio e caricamento.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-LT	Learning Time	≤ 30 minuti	≤ 10 minuti
MPD-NE	Navigation Errors	≤ 3 errori per scenario	0 errori per scenario
MPD-UI	UI Consistency	$\geq 90\%$ elementi coerenti	100% elementi coerenti
MPD-FU	Feature Understandability	$\geq 80\%$ funzioni comprese senza guida	$\geq 95\%$ funzioni comprese senza guida

Tabella 8: Metriche per la qualità dell'usabilità.

3.4 Efficienza

Le metriche di efficienza misurano i tempi di risposta e l'uso delle risorse. Nel progetto *Second Brain*, una parte significativa del tempo di risposta può dipendere dal modello linguistico utilizzato; per questo motivo è opportuno distinguere tra:

- tempo di risposta dell'interfaccia locale;
- tempo di rendering Markdown;
- tempo di risposta delle chiamate LLM $_G$.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-RT	Response Time interfaccia	≤ 2 secondi	$\leq 0,5$ secondi
MPD-MRT	Markdown Rendering Time	≤ 1 secondo	$\leq 0,3$ secondi
MPD-LLMRT	LLM _G Response Time	≤ 15 secondi	≤ 8 secondi
MPD-LS	Loading Speed	≤ 3 secondi	≤ 1 secondo

Tabella 9: Metriche per la qualità dell'efficienza.

3.5 Manutenibilità

Le metriche di manutenibilità_G valutano quanto il codice sia comprensibile, modificabile e testabile. Considerata la natura evolutiva del progetto, è importante che l'architettura permetta di aggiungere o modificare funzioni LLM_G, prompt e modalità di salvataggio senza introdurre regressioni.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-CYC	Complessità ciclomatica	≤ 15	≤ 10
MPD-CS	Code Smell	≤ 5 per componente	≤ 1 per componente
MPD-DUP	Duplicazione del codice	$\leq 10\%$	$\leq 3\%$
MPD-MOD	Modularità	Componenti principali separate	Dipendenze ridotte e ben definite

Tabella 10: Metriche per la qualità della manutenibilità.

3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza misurano la capacità del prodotto di proteggere dati, chiavi di accesso e contenuti dell'utente. Poiché l'applicazione interagisce con servizi LLM_G esterni, è necessario evitare l'esposizione impropria di credenziali e gestire con attenzione i dati inviati tramite API_G.

ID	Nome metrica	Valore accettabile	Valore ottimale
MPD-SK	Secret Key Exposure	0 chiavi esposte	0 chiavi esposte
MPD-IV	Input _G Validation	$\geq 95\%$ input _G validati	100% input _G validati
MPD-DS	Data Sanitization	$\geq 95\%$ dati sanificati	100% dati sanificati
MPD-PR _G	Privacy Risk	Nessun dato sensibile non necessario inviato	Minimizzazione completa dei dati inviati

Tabella 11: Metriche per la qualità della sicurezza.

4 Strategia di verifica e testing

La strategia di verifica_G adottata dal gruppo ha lo scopo di fornire evidenza oggettiva del corretto avanzamento del progetto e della conformità del prodotto rispetto ai requisiti_G individuati.

Le attività di testing vengono organizzate in modo progressivo. Nelle fasi iniziali vengono privilegiati test_G e controlli sulle funzionalità fondamentali, mentre nelle fasi successive la copertura viene estesa alle interazioni tra componenti, ai flussi completi e ai requisiti G non funzionali.

Ogni test_G è identificato da un codice univoco, da una descrizione, dal requisito associato e da uno stato.

4.1 Stati dei test

Gli stati utilizzati per classificare i test_G sono i seguenti:

- **NI – Non Implementato:** il test_G è stato previsto, ma non è ancora stato implementato;
- **I – Implementato:** il test_G è stato implementato, ma non ancora eseguito o verificato stabilmente;
- **S – Superato:** il test_G è stato eseguito e ha prodotto esito positivo;
- **NS – Non Superato:** il test_G è stato eseguito, ma ha prodotto esito negativo;
- **NA – Non Applicabile:** il test_G non è applicabile alla versione corrente del prodotto.

4.2 Copertura del codice

La copertura del codice misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei test_G automatici.

Questa metrica viene utilizzata come indicatore della quantità di codice effettivamente verificata, ma non è sufficiente da sola a garantire la correttezza del prodotto. Per questo motivo viene interpretata insieme al tasso di successo dei test_G , alla copertura dei requisiti G e al numero di difetti individuati.

Il valore minimo accettabile è fissato al 70%, mentre il valore ottimale è pari o superiore al 90%.

4.3 Test unitari

I Test Unitari G verificano singole unità software G in isolamento. Nel progetto *Second Brain*, tali test_G riguardano principalmente:

- parsing e gestione del testo Markdown;
- funzioni di aggiornamento dello stato dell'editor;
- validazione G degli input G ;
- costruzione dei prompt da inviare all'LLM G ;
- funzioni di salvataggio e lettura delle note;
- gestione degli errori applicativi.

La specifica dei Test Unitari G viene raffinata con l'avanzamento della progettazione di dettaglio. In questa fase, il Piano di Qualifica G definisce la strategia e gli obiettivi di copertura, mentre l'elenco puntuale dei test_G sarà aggiornato quando le unità software G saranno stabilizzate.

4.4 Test di integrazione

I test_G di integrazione_G del PoC_G verificano che i moduli dell'architettura dialoghino correttamente ai loro confini, validando interfacce, formato dei dati scambiati e propagazione degli errori lungo l'intera catena.

Codice	Descrizione Interfaccia	Moduli Coinvolti
TI-001	Verifica _G dello scambio dati e della gestione degli errori tra hook e FastAPI; invio della richiesta via fetch POST, ricezione dello stream SSE e gestione dell'indisponibilità del provider (HTTP 503).	Frontend _G React (hook useLlmStream) ↔ Backend FastAPI
TI-002	Verifica _G dell'invio del prompt di sistema _G e del contesto utente verso il modello LLM _G e della ricezione dello stream di risposta openai-compatible dall'API _G del provider, tramite client HTTP asincrono (httpx).	LLMClient / LiteLLMClient ↔ Provider LiteLLM Zucchetti
TI-003	Verifica _G della propagazione dell'annullamento lungo l'intera catena; dall'AbortController lato client a Request.is_disconnected() lato server, fino alla chiusura dello stream del provider.	AbortController (client) ↔ Request.is_disconnected() (server)
TI-004	Verifica _G del parsing dei chunk SSE e dell'aggiornamento progressivo dello stato globale dell'applicazione (appendChunk / streamedOutput).	useLlmStream (parsing via lib/sse.ts) ↔ Store Zustand
TI-005	Verifica _G del binding del testo e del re-render granulare dell'anteprima durante lo streaming, mediato dalla store globale: l'editor mantiene il focus mentre solo la preview si aggiorna.	Store Zustand (selettori granulari) ↔ Editor / Preview
TI-006	Verifica _G dell'applicazione a runtime della politica CORS tra i due servizi containerizzati; le richieste provenienti da un'origine non presente nella whitelist vengono bloccate, quelle da origine consentita vengono accettate.	Origine cross-origin del browser ↔ CORSMiddleware (FastAPI)
TI-007	Verifica _G dell'integrazione _G del pannello dei comandi con la logica di streaming e lo stato globale, il click su "Genera" disabilita il bottone tramite isGenerating, un errore del provider compare nell'Alert tramite errorMessage e il testo presente nell'editor resta intatto.	AIPanel ↔ useLlmStream ↔ Store Zustand

Tabella 12: Test di integrazione

4.5 Test di sistema

I test_G di sistema_G verificano il comportamento complessivo dell'applicazione rispetto ai Requisiti Funzionali_G e non funzionali. Essi vengono definiti a partire dai casi d'uso_G e dai requisiti_G presenti nell'Analisi dei Requisiti_G.

Per il progetto *Second Brain*, i test_G di sistema_G devono coprire almeno i seguenti scenari:

- scrittura di testo Markdown nell'area di editing;
- visualizzazione corretta del testo formattato;
- applicazione della funzione di riassunto;

- applicazione della funzione di riscrittura;
- applicazione della funzione di traduzione;
- applicazione delle critiche secondo i sei cappelli per pensare_G;
- generazione di un testo completo a partire da prompt;
- salvataggio e caricamento di una nota.

4.6 Test di regressione

I test_G di regressione vengono eseguiti dopo modifiche al codice, correzioni di difetti o introduzione di nuove funzionalità. Il loro obiettivo è verificare che il comportamento già validato non sia stato compromesso.

Nel caso del progetto *Second Brain*, i test_G di regressione sono particolarmente importanti perché le funzionalità basate su LLM_G e prompt possono essere raffinate più volte durante lo sviluppo_G. Ogni modifica ai prompt, alle chiamate API_G o alla gestione della risposta deve quindi essere accompagnata dalla riesecuzione dei test_G collegati.

4.7 Test di accettazione

I test_G di accettazione verificano che il prodotto rispetti le aspettative del committente_G e soddisfi i requisiti_G obbligatori previsti dal capitolato_G.

Essi sono formulati dal punto di vista dell'utente finale e descrivono scenari completi di utilizzo. Il superamento dei test_G di accettazione costituisce una condizione necessaria per considerare il prodotto conforme agli obiettivi minimi del progetto.

5 Tracciamento dei test

Il tracciamento dei test_G permette di collegare ogni verifica_G al requisito corrispondente. In questo modo è possibile controllare quali requisiti_G risultano coperti e quali richiedono ulteriori attività di verifica_G.

Ogni test_G viene identificato secondo la seguente convenzione:

- **TU**: test_G unitario;
- **TI**: test_G di integrazione_G;
- **TS**: test_G di sistema_G;
- **TA**: test_G di accettazione.

5.1 Test di sistema principali

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-001	Verificare che l'utente possa inserire testo Markdown nell'area di editing.	RF-OBB-001	NI
TS-002	Verificare che il testo Markdown venga renderizzato correttamente nell'area di anteprima.	RF-OBB-002	NI

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-003	Verificare che l'utente possa selezionare una porzione di testo e applicare un comando LLM_G .	RF-OBB-003	NI
TS-004	Verificare che il sistema $_G$ produca un riassunto del testo completo o selezionato.	RF-OBB-004	NI
TS-005	Verificare che il sistema $_G$ produca una riscrittura del testo secondo le opzioni disponibili.	RF-OBB-005	NI
TS-006	Verificare che il sistema $_G$ traduca il testo nella lingua scelta dall'utente.	RF-OBB-006	NI
TS-007	Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello bianco al testo.	RF-OBB-007	NI
TS-008	Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello rosso al testo.	RF-OBB-008	NI
TS-009	Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello giallo al testo.	RF-OBB-009	NI
TS-010	Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello nero al testo.	RF-OBB-010	NI
TS-011	Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello verde al testo.	RF-OBB-011	NI
TS-012	Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello blu al testo.	RF-OBB-012	NI
TS-013	Verificare che l'utente possa inserire un prompt per generare un testo completo.	RF-OBB-013	NI
TS-014	Verificare che il testo generato tramite prompt venga inserito nell'area di editing.	RF-OBB-014	NI
TS-015	Verificare che l'utente possa salvare una nota in formato testuale.	RF-OBB-015	NI
TS-016	Verificare che l'utente possa caricare una nota precedentemente salvata.	RF-OBB-016	NI

Tabella 13: Test di sistema principali per i requisiti obbligatori.

5.2 Test di accettazione principali

I test di accettazione validano il sistema rispetto agli scenari d'uso previsti (Use Cases), verificando che l'utente possa completare i flussi di lavoro principali richiesti dal capitolato d'appalto. Nella tabella seguente ogni test è associato ai requisiti funzionali obbligatori di riferimento, mentre la colonna Stato ne riporta lo stato di avanzamento.

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TA-001	L'utente scrive una nota in formato Markdown, ne osserva l'anteprima formattata e salva il contenuto su file locale.	RF-OBB-001, RF-OBB-002, RF-OBB-015	NI
TA-002	L'utente seleziona una porzione di testo e ne richiede il riassunto all' LLM_G , scegliendo se porre il risultato in coda o in sostituzione della selezione.	RF-OBB-003, RF-OBB-004	NI

Tabella 14 (continua)

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TA-003	L'utente richiede una riscrittura del testo specificando il tipo di intervento (sistemazione grammaticale, cambio di tono, estensione o riduzione) e la modalità di inserimento del risultato.	RF-OBB-005	NI
TA-004	L'utente richiede al sistema _G la traduzione del testo, indicando la lingua di destinazione e la modalità di inserimento del risultato.	RF-OBB-006	NI
TA-005	L'utente applica in sequenza al testo le sei analisi dei cappelli (bianco, rosso, giallo, nero, verde, blu).	da RF-OBB-007 a RF-OBB-012	NI
TA-006	L'utente inserisce un prompt nell'apposito pannello e avvia la generazione dell'intero testo da parte dell'LLM _G .	RF-OBB-013, RF-OBB-014	NI
TA-007	Partendo da una nota salvata in precedenza, l'utente la carica da file locale e ne riprende la modifica nell'area di editing.	RF-OBB-016	NI

Tabella 14: Test di accettazione principali.

6 Cruscotto di valutazione

Il cruscotto di valutazione raccoglie periodicamente i valori delle metriche definite nel presente documento. La sua funzione è fornire una visione sintetica dello stato del progetto e rendere più semplice individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati.

Il cruscotto viene aggiornato al termine di ogni periodo di lavoro rilevante e viene utilizzato durante le retrospettive per:

- valutare l'efficacia delle attività svolte;
- individuare problemi ricorrenti;
- stabilire eventuali azioni correttive;
- migliorare la pianificazione futura;
- verificare l'effetto delle iniziative di miglioramento.

Le misurazioni riportate nel cruscotto non devono essere interpretate come semplici dati storici, ma come strumenti di supporto alle decisioni. Ogni valore fuori soglia richiede un'analisi delle cause e, se necessario, la definizione di una misura correttiva.

6.1 Interpretazione dei valori

Per ogni metrica vengono individuate tre possibili situazioni:

- **valore non accettabile:** il dato rilevato è sotto la soglia minima e richiede intervento;
- **valore accettabile:** il dato è compatibile con gli obiettivi minimi del gruppo;
- **valore ottimale:** il dato indica una condizione pienamente soddisfacente.

6.2 Frequenza di aggiornamento

Le metriche di processo vengono aggiornate a ogni periodo di avanzamento, mentre le metriche di prodotto vengono aggiornate in corrispondenza delle attività di verifica_G, rilascio o consolidamento delle funzionalità.

In particolare:

- le metriche di pianificazione vengono aggiornate alla chiusura di ogni sprint_G o periodo equivalente;
- le metriche documentali vengono aggiornate a ogni rilascio verificato dei documenti;
- le metriche di testing vengono aggiornate a ogni esecuzione significativa della suite di test_G;
- le metriche di prodotto vengono aggiornate a ogni incremento stabile del software.